

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000144 - Química Aplicada A La Ingeniería Alimentaria

PLAN DE ESTUDIOS

201A - Grado En Ingeniería Alimentaria

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	17
9. Otra información.....	19

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000144 - Química Aplicada a la Ingeniería Alimentaria
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20IA - Grado en Ingeniería Alimentaria
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lourdes Garcia Torres (Coordinador/a)	Despacho.prof	lourdes.gtorres@upm.es	X - 08:30 - 11:30 Ma-8:30-11:30
Fernando Jimenez De Garnica	Despacho.prof	fernando.jimenez@upm.es	M - 16:30 - 18:30 X - 16:30 - 18:30 J - 17:30 - 19:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química General

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de Química Orgánica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE04 - Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería

CG02 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

CG05 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

CG08 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico

CG11 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CT03 - Resolución de problemas: capacidad para describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema de ingeniería y diseñar estrategias que permitan alcanzar una solución técnica, ambiental y económicamente viable (EUR-ACE: Sub RA 3.1, Sub RA 3.2, Sub RA 4.2, Sub RA 5.2 , Sub RA 5.3, Sub RA 5.4)

CT05 - Respeto al medio ambiente: capacidad para ofrecer soluciones compatibles con la conservación del entorno de forma responsable y sostenible, con el fin de evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas ocasionadas por la actividad humana y potenciar los beneficios que pueda generar la actividad profesional de la ingeniería, en el ámbito medioambiental.. (EUR-ACE: Sub RA 6.1, Sub RA 6.2, Sub RA 8.1, Sub RA 8.2)

4.2. Resultados del aprendizaje

RA43 - Identificar las principales causas de contaminación alimentaria y conocer las sustancias responsables de la toxicidad

RA41 - Enumerar y explicar las modificaciones de los componentes de los alimentos debido a procesos de elaboración, conservación y deterioro.

RA42 - Reconocer los principales grupos de aditivos alimentarios, sus funciones y la problemática de su utilización

RA40 - Describir la estructura química de los componentes de los alimentos y relacionarla con sus propiedades y aplicaciones en la Industria Alimentaria

RA44 - Aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de cuestiones teóricas y prácticas de la Industria Alimentaria.

RA39 - Identificar los principales grupos funcionales de interés alimentario y su reactividad.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Es una asignatura básica que pretende dar una sólida formación en los aspectos de la Química relacionados con la Industria Alimentaria.

Para ello se estudiarán en primer lugar las nociones de Química Orgánica imprescindibles para comprender las reacciones que pueden producirse en los alimentos dependiendo de su composición, que determina tanto las alteraciones que pueden tener como las posibilidades de transformación en la Industria ..

A continuación se estudian los diferentes grupos de macronutrientes (agua, hidratos de carbono, lípidos y proteínas), enzimas y micronutrientes (vitaminas y minerales), haciendo hincapié en su estructura química, de la que derivan las propiedades, funciones y aplicaciones en la Industria Alimentaria.

La última parte está dedicada a los componentes que contribuyen al color, aroma y sabor, a los aditivos y a los contaminantes alimentarios.

La asignatura tiene una carga práctica importante, con actividades de laboratorio, cuestionarios individuales al final de cada tema y actividades en grupo en el aula.

5.2. Temario de la asignatura

1. 01. Introducción a la Química aplicada a la Ingeniería Alimentaria

- 1.1. Importancia de la Química en la Industria Alimentaria. Naturaleza, objetivos y problemática de la asignatura.
- 1.2. Composición de los alimentos: macronutrientes, micronutrientes y aditivos.
- 1.3. Causas de alteración de los alimentos. Control de las reacciones de alteración.
- 1.4. Tratamientos de modificación de los alimentos
- 1.5. Alimentos funcionales
- 1.6. Práctica 1. Determinación de nutrientes y minerales en la leche.

2. Fundamentos de Química orgánica

- 2.1. Las moléculas orgánicas: Enlaces del carbono y grupos funcionales
- 2.2. Formulación
- 2.3. Isomería
- 2.4. Reactividad de las moléculas orgánicas
 - 2.4.1. Desplazamientos electrónicos: Efecto inductivo y mesómero
 - 2.4.2. Rupturas de enlace e intermedios de reacción
 - 2.4.3. Clasificación y mecanismo de las reacciones orgánicas
- 2.5. Aplicaciones en la Industria Alimentaria

3. La estructura de los macronutrientes

- 3.1. Grupos funcionales oxigenados
 - 3.1.1. Grupo hidroxilo: Características generales. Reacciones
 - 3.1.2. Grupo carbonilo: Características generales. Reacciones
 - 3.1.3. Grupo carboxilo: Características generales. Reacciones.
- 3.2. Estructura de los carbohidratos.
- 3.3. Estructura de los lípidos
- 3.4. Grupos funcionales nitrogenados
 - 3.4.1. Grupo amino: Características generales y reacciones.
- 3.5. Estructura de las proteínas

4. El agua en los alimentos

4.1. Estructura y propiedades del agua. Su importancia en los alimentos.

4.2. Concepto de actividad del agua. Isotermas de sorción.

4.2.1. Importancia de las isotermas en tecnología alimentaria. Interpretación.

4.2.2. Actividad del agua y estabilidad de los alimentos.

4.3. Práctica 2. Determinación de acidez en productos naturales: aceite, vinagre, leche, vino, zumos.

5. Los carbohidratos en los alimentos

5.1. Principales carbohidratos de los alimentos. Importancia en la Industria Alimentaria . Relación entre estructura y propiedades.

5.2. Monosacáridos y disacáridos de los alimentos.

5.2.1. Derivados .

5.2.2. Reacciones: Oxidación. Reducción. Reacciones con ácidos y bases

5.2.3. Reacciones de pardeamiento no enzimático: Caramelización. Reacciones de Maillard.
Degradación de ácido ascórbico.

5.3. Polisacáridos de interés en la Industria Alimentaria

5.3.1. Almidón : Composición, estructura y propiedades.

5.3.1.1. Amilogramas. Interpretación

5.3.1.2. Tratamientos de modificación: Almidones modificados. Almidones hidrolizados.

5.3.2. Otros polisacáridos: Pectinas. Celulosas. Gomas.

6. Los lípidos en los alimentos

6.1. Principales lípidos de los alimentos. Importancia en la Industria Alimentaria. Relación entre estructura y propiedades.

6.2. Tratamientos de modificación: Hidrogenación. Transesterificación. Fraccionamiento.

6.3. Sustitutos de lípidos.

6.4. Reacciones de alteración: Lipólisis. Oxidación .Descomposición térmica. Fritura.

6.5. Antioxidantes naturales y sintéticos.

7. Las proteínas en los alimentos

7.1. Propiedades biológicas y funcionales. Importancia en la Industria Alimentaria. Relación entre estructura y propiedades.

7.2. Tratamientos de modificación: Proteínas texturizadas. Proteínas hidrolizadas.

7.3. Reacciones de alteración: Desnaturalización. Proteolisis. Degradación alcalina. Tratamientos térmicos. Oxidación.

7.4. Proteínas de interés en la Industria Alimentaria

7.4.1. Proteínas de origen animal: El sistema proteico muscular. Proteínas de la leche. Proteínas del huevo.

7.4.2. Proteínas vegetales: Proteínas de cereales. Proteínas de leguminosas.

7.4.3. Fuentes proteicas no convencionales: Proteínas de organismos unicelulares.

8. Las enzimas en los alimentos

8.1. Importancia de las enzimas en la Industria alimentaria.

8.2. Factores que influyen en la actividad enzimática: temperatura, pH, actividad del agua, inhibidores enzimáticos

8.3. Enzimas endógenas de los alimentos: efectos beneficiosos y perjudiciales

8.4. Enzimas exógenas: Aplicaciones en la Industria alimentaria. Enzimas inmovilizadas.

8.5. Práctica 3: Reacciones de pardeamiento enzimático: Factores que influyen. Mecanismos de control.

9. Las vitaminas en los alimentos

9.1. Definición, clasificación y distribución de las vitaminas en los alimentos. Biodisponibilidad.

9.2. Vitaminas liposolubles e hidrosolubles: estructura y propiedades.

9.3. Estabilidad de las vitaminas durante el procesado y almacenamiento.

9.4. Suplementación vitamínica

9.5. Práctica 4. Determinación de ácido ascórbico en zumos. Factores que influyen en la estabilidad del ácido ascórbico.

10. Los minerales en los alimentos

10.1. Importancia de los minerales en los alimentos: Clasificación. Funciones.

10.2. Distribución en los alimentos. Interacción con otros componentes alimentarios. Biodisponibilidad.

10.3. Estabilidad de los minerales durante el procesado

10.4. Estudio de los principales minerales de los alimentos.

10.5. Suplementación mineral.

11. Aroma, sabor y color de los alimentos

11.1. Concepto de gusto, aroma y flavor. Importancia en la Industria Alimentaria.

11.1.1. Sustancias responsables del aroma y sabor en los alimentos. Relación con la estructura química.

11.1.2. Origen de las sustancias responsables del sabor y aroma de los alimentos. Flavores generados por reacciones químicas durante el procesado de los alimentos.

11.2. El color de los alimentos. Pigmentos naturales. Relación con la estructura química.

11.2.1. Pigmentos vegetales: carotenoides, clorofilas, flavonoides, taninos y betalaínas. Estructura y propiedades. Factores que influyen en su estabilidad. Efecto de los tratamientos tecnológicos.

11.2.2. Pigmentos animales: mioglobina y hemoglobina. Estructura y propiedades. Factores que influyen en su estabilidad. Efecto de los tratamientos tecnológicos.

12. Aditivos alimentarios

12.1. Aditivos y auxiliares de fabricación. Importancia en la Industria Alimentaria. Control de la inocuidad de los aditivos.

12.2. Clasificación de aditivos.

12.2.1. Conservantes: antimicrobianos y antioxidantes. Relación con la estructura química.

12.2.2. Mejorantes de las propiedades organolépticas : saborizantes, aromatizantes, colorantes, texturizantes . Relación con la estructura química.

12.2.3. Auxiliares de fabricación

13. Contaminantes en los alimentos

13.1. Introducción. Origen de los contaminantes en los alimentos

13.2. Evaluación y causas de la toxicidad. Factores que influyen en el efecto tóxico.

13.3. Componentes tóxicos naturales, contaminantes intencionales (aditivos), no intencionales (productos químicos de procesado) y accidentales.

13.4. Mecanismos de biotransformación. Bioactivación.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario tema 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
2	Tema 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario tema 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
3	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario tema 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
4	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario tema 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
5	Tema 5 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario tema 5 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
7	Tema 6 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tutoría grupal previa a examen parcial			Cuestionario tema 6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20

	Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8	Examen PEP Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 7 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario tema 7 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
11	Tema 8 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario tema 8 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
12	Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 9 y 10 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionarios temas 9 y 10 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
13	Tema 11 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 12 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 11 y 12 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionarios temas 11 y 12 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:20
	Tema 13 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 13 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tutoría grupal previa a examen parcial Duración: 02:00			Cuestionario Examen de prácticas de laboratorio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Examen parcial II EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva

15	AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Cuestionario Examen de prácticas de laboratorio Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen PEP Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen teórico-práctico de laboratorio, para los alumnos que hayan faltado a una práctica o más y/o no hayan superado el 5 en las prácticas de laboratorio. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Examen Global y de recuperación de la parte teórica de la asignatura: -Parte I, para todos aquellos alumnos que no hayan superado el 5 en el examen PEP 1. -Parte II para todos aquellos alumnos que no hayan superado el 5 en el examen PEPII. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Cuestionario tema 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CB01
2	Cuestionario tema 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CB01
3	Cuestionario tema 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CB01
4	Cuestionario tema 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CB01
6	Cuestionario tema 5	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CB01 CB03
7	Cuestionario tema 6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CB01
8	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CE04 CG08 CB04 CG02 CB01 CB03 CB02 CT03
10	Cuestionario tema 7	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CG11 CB01 CB03

11	Cuestionario tema 8	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CG08 CB01 CB03
12	Cuestionarios temas 9 y 10	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	
14	Cuestionarios temas 11 y 12	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:20	1.5%	5 / 10	CE04 CB01 CB03 CT05
15	Cuestionario Examen de prácticas de laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	15%	5 / 10	CE04 CG08 CT03 CT05 CG05
15	Examen parcial II	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CE04 CG08 CB04 CG11 CB02 CT03 CT05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen teórico-práctico de laboratorio, para los alumnos que hayan faltado a una práctica o más y/o no hayan superado el 5 en las prácticas de laboratorio.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	5 / 10	CG05 CE04 CG08 CB04 CG02 CG11 CB01 CB03 CB02 CT03 CT05
17	Examen Global y de recuperación de la parte teórica de la asignatura: -Parte I, para todos aquellos alumnos que no hayan superado el 5 en el examen PEP 1. -Parte II para todos aquellos alumnos que no hayan superado el 5 en el examen PEPII.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CE04 CG08 CG11 CB01 CB03

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global de la parte teórica de la asignatura, para todos aquellos alumnos que no hayan superado el 5 en la convocatoria de junio, se tienen que examinar de toda la asignatura.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	85%	5 / 10	CG05 CE04 CG08 CB04 CG02 CG11 CB01 CB03 CB02 CT03 CT05
Examen teórico-práctico de laboratorio, para aquellos alumnos que no hayan aprobado las prácticas durante el desarrollo de la asignatura.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	15%	5 / 10	CE04 CG08 CT03 CT05

7.2. Criterios de evaluación

Como criterio de evaluación general del título, se establece que del conjunto de competencias vinculadas a esta asignatura, se realizarán actividades para la evaluación de las competencias transversales (CT) y específicas (CE). Las competencias generales (CG) u objetivos del título, establecidas en Orden CIN/323/2009, así como las Competencias Básicas (CB) establecidas en el RD 861/2010 para todas las titulaciones de Grado, se evaluarán a través de las anteriores.

La principal función de las prácticas de laboratorio de la asignatura es la observación-constatación por parte del estudiante de fenómenos, de propiedades de sustancias/compuestos o de procesos químicos producidos en el ámbito alimentario, la aplicación adecuada de fórmulas y el correcto cálculo de resultados a partir de las medidas realizadas, así como la aplicación de los conocimientos estudiados en teoría para formular explicaciones sobre lo observado-constatado en el laboratorio, siempre contemplando unas medidas de seguridad adecuadas y con respeto por el medio ambiente. Además, el alumno debe responder de forma individual en cada una de las sesiones prácticas a un cuestionario final tras la realización de la práctica. Se busca con ello un sistema que, por una parte, permite aplicar técnicas de evaluación continua, ya que la evaluación es práctica a práctica, y por otra, garantiza que a la hora de calificar a los alumnos, se evalúen las competencias individuales de éstos y no las de un grupo o una pareja (el alumno responde individualmente al cuestionario y por tanto refleja el grado de aprovechamiento de cada alumno independientemente de cómo haya adquirido la competencia, por iniciativa propia, con ayuda de compañeros o del profesor)

Los resultados que obtengan los alumnos corresponden al baremo establecido por la UPM en 2012: A (9-10): EXCELENTE, B (7-8,9): AVANZADO O DESTACADO, C (5-6,9): SATISFACTORIO, D (0-4,9): NO SATISFACTORIO.

Conforme a lo que se establece en la normativa de evaluación de la UPM, el sistema de evaluación progresiva será el que se aplique en general a todos los estudiantes de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las CT y CE se evalúan, tal como se indica en el apartado anterior, mediante cuestionarios o tareas individuales al final de cada tema y con apartados específicos tanto en los dos exámenes parciales y finales como en el cuestionario/examen de prácticas.

Se evaluarán actividades en el aula, prácticas de laboratorio, actividades individuales y exámenes escritos. Las competencias transversales y específicas se evalúan, tal como se indica en el apartado anterior, mediante actividades grupales e individuales y/o la realización de apartados específicos tanto en el examen final como en el de prácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Sistema de evaluación progresiva:

CONVOCATORIA ORDINARIA

-Evaluación de las prácticas de laboratorio: Para aprobar la asignatura los alumnos deberán tener realizadas y aprobadas las prácticas de la asignatura. Para la realización de las prácticas, los alumnos deberán llevar obligatoriamente, bata, gafas de seguridad y guantes.

La calificación global de las prácticas representa el 15% de la calificación final de la asignatura siempre que su valor sea superior a 5.

Durante las sesiones de prácticas se evaluará la actitud (puntualidad, seguridad, organización y limpieza) y corrección en la ejecución del trabajo en el laboratorio (preparación de reactivos, realización de operaciones, toma

de medidas) y se entregará un informe con los resultados.

La calificación de esta parte supondrá el 10 % de la nota final. Cuando finalicen las prácticas los alumnos resolverán un cuestionario sobre las mismas que contará el 5% de la nota.

La falta de asistencia a alguna práctica conlleva la realización de un examen adicional teórico-práctico que es necesario aprobar.

En el caso de que el alumno suspenda la asignatura, la nota de prácticas se guarda para posteriores convocatorias.

- **Evaluación de competencias**, mediante la realización de:

-Cuestionarios o tareas individuales; al final de cada tema, en la plataforma moodle de la asignatura.

-Tareas presenciales , durante el desarrollo del temario.

15% de la calificación global.

- **Evaluación de los conocimientos adquiridos** (competencia específica), mediante la realización de dos pruebas parciales liberatorias correspondientes, respectivamente a los temas 1-6 y 7-13 (siempre que la calificación obtenida en las mismas sea igual o superior a 5,0) y que cuentan el 70% de la calificación global (35% cada uno).

Los alumnos que no hayan aprobado las pruebas parciales realizarán un examen global .

70% de la calificación global.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La evaluación de la asignatura en la convocatoria extraordinaria de julio se realizará a través de una prueba final que permitirá obtener la máxima calificación de la asignatura. En dicha prueba se evaluarán los resultados de aprendizaje necesarios para la adquisición de las competencias asignadas a la asignatura. Esta prueba constará de un examen tipo teórico y un examen de prácticas que tendrán un peso del 85% y del 15% de la calificación final, respectivamente.

Si el alumno ha aprobado las prácticas de laboratorio durante el desarrollo de la asignatura no será necesario la

realización del examen de prácticas.

Será requisito imprescindible para aprobar la asignatura tener aprobada (calificación superior a 5,0) la parte experimental de la misma (prácticas de laboratorio).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Química Orgánica. H. Hart y col. Ed. Mc Graw Hill	Bibliografía	
Química de los Alimentos. Belitz, Grosch, Schieberle Ed. Acribia S.A. 2009	Bibliografía	
-Química de los alimentos. E. Primo Yúfera. Síntesis. 1997	Bibliografía	
- Química de los alimentos. S. Badui. Pearson Educación. 1999.	Bibliografía	

Tecnología de los Alimentos. Vol I Componentes de los alimentos y procesos. I. Cambero y col. Ed. Síntesis.	Bibliografía	
Tecnología de los Alimentos. Vol II Alimentos de origen animal. I. Cambero y col. Ed. Síntesis.	Bibliografía	
-Química de los alimentos. O.R. Fennema. Acribia S. A. 2000.	Bibliografía	
- Química de los alimentos. W. Baltes. Acribia S. A. 2007.	Bibliografía	
-Ciencia de los alimentos. N. Potter y col. Acribia S. A. 1999.	Bibliografía	
-Toxicología de los alimentos. E. Lindner. Acribia S.A. 1995	Bibliografía	
- Aditivos y auxiliares de fabricación en las industrias agroalimentarias. J.L. Multon. Acribia. S.A. 2000	Bibliografía	
- Química de Alimentos. Manual de laboratorio. Miller. Limusa Wiley.2001	Bibliografía	
- Asignatura en aula virtual moodle	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En la asignatura se trabajan algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente los ODS 2, 12, 14 y 15.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar

la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los

Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería

Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en

Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como Asignatura NO

Punto Control*. Esto significa que si bien puede seguir trabajando una o varias

competencias transversales que se abordan en distintos puntos y aspectos de la

asignatura, dicha formación y evaluación no será objeto de recopilación de evidencias

por los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

*Asignatura punto control (APC): aquella asignatura en la que se verificará la formación

y evaluación de la competencia transversal que le corresponda.